

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчёт
По лабораторной работе N4
по дисциплине Тестирование Программного обеспечения
Вариант: -

Работу выполнил:
Молчанов Федор Денисович Р3313
Работу принял:
Стригалеv Никита Сергеевич

1. Цель работы

Цель лабораторной работы — с помощью программного пакета Apache JMeter провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо проверить три конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую конфигурацию, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке.

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиям по времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

2. Текст задания

С помощью программного пакета Apache JMeter провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке.

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиям по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

Приложение для тестирования доступно только во внутренней сети кафедры.

Если запрос содержит некорректные параметры, сервер возвращает HTTP 403.

Если приложение не справляется с нагрузкой, сервер возвращает HTTP 503.

Параметры тестируемого веб-приложения:

- URL первой конфигурации (\$2800): `http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=519243633&user=-1333024912&config=1`;
- URL второй конфигурации (\$3200): `http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=519243633&user=-1333024912&config=2`;
- URL третьей конфигурации (\$4000): `http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=519243633&user=-1333024912&config=3`;
- максимальное количество параллельных пользователей: 12;
- средняя нагрузка, формируемая одним пользователем: 20 запросов в минуту;
- максимально допустимое время обработки запроса: 860 мс.

3. Подготовка окружения

Тестируемое приложение доступно только из внутренней сети кафедры, поэтому для доступа к нему использовался SSH port forwarding через сервер Helios.

Команда для проброса порта:

```
ssh -N -L 18080:stload.se.ifmo.ru:8080 -p 2222 s413015@helios.cs.ifmo.ru
```

После запуска туннеля тестируемое приложение было доступно локально по адресу:
`http://localhost:18080/`

Для проверки доступности эндпоинтов использовался `curl`:

```
curl "http://localhost:18080/?token=519243633&user=-1333024912&config=1"
curl "http://localhost:18080/?token=519243633&user=-1333024912&config=2"
curl "http://localhost:18080/?token=519243633&user=-1333024912&config=3"
```

Проверка показала, что эндпоинты доступны через SSH-туннель, параметры запроса корректны, сервер возвращает ответ.

4. Конфигурация JMeter для нагрузочного тестирования

Для нагрузочного тестирования использовался Apache JMeter в non-GUI режиме.

Тестовый план JMeter содержал следующие элементы:

- Thread Group — группа виртуальных пользователей;
- HTTP Request — GET-запрос к тестируемому приложению;
- Response Assertion — проверка HTTP-кода ответа;
- Constant Throughput Timer — ограничение целевой пропускной способности;
- Summary Report — сбор агрегированных результатов;
- сохранение результатов в .jtl файл для последующего анализа.

Запрос выполнялся методом GET на адрес:

`http://localhost:18080/`

Параметры запроса:

```
token=519243633
user=-1333024912
config=1, 2 или 3
```

Для каждой аппаратной конфигурации выполнялся отдельный запуск теста. Конфигурация выбиралась с помощью параметра `config`.

Параметры нагрузочного тестирования:

Параметр	Значение
Количество пользователей	12
Нагрузка от одного пользователя	20 запросов в минуту
Суммарная нагрузка	240 запросов в минуту
Суммарная нагрузка в запросах в секунду	4 запроса в секунду
Ramp-up period	60 секунд
Длительность теста	180 секунд
Допустимое среднее время отклика	860 мс

Суммарная нагрузка рассчитывалась следующим образом:

```
12 пользователей * 20 запросов/мин = 240 запросов/мин
240 запросов/мин / 60 = 4 запроса/с
```

Для ограничения целевой пропускной способности использовался Constant Throughput Timer. Важно, что проверка времени отклика не была задана через Duration Assertion, так как в этом случае JMeter помечает запросы, превысившие лимит времени, как ошибки. В данной работе HTTP-ошибки и превышение требования по времени отклика анализировались отдельно.

Проверка корректности ответа выполнялась через Response Assertion: ожидаемый HTTP-код — 200.

Команда запуска нагрузочного тестирования:

```
./scripts/run_load.sh
```

После выполнения тестов результаты анализировались командой:

```
python3 scripts/analyze.py load
```

5. Результаты нагрузочного тестирования

В ходе нагрузочного тестирования были проверены три конфигурации аппаратного обеспечения.

Конфигурация	Стоимость	Запросов	Ошибки	Avg, мс	P95, мс	Throughput, req/s
1	\$2800	543	4.79%	2329.99	5612.70	3.034
2	\$3200	667	0.00%	1310.03	1888.00	3.714
3	\$4000	706	0.00%	785.81	1203.50	3.926

По результатам нагрузочного тестирования:

- первая конфигурация показала среднее время отклика 2329.99 мс и 4.79% ошибок, поэтому не удовлетворяет требованиям;
- вторая конфигурация показала среднее время отклика 1310.03 мс при отсутствии ошибок, но также не удовлетворяет требованию по времени отклика;
- третья конфигурация показала среднее время отклика 785.81 мс при отсутствии ошибок и фактической пропускной способности 3.926 запросов в секунду, что близко к заданной нагрузке 4 запроса в секунду.

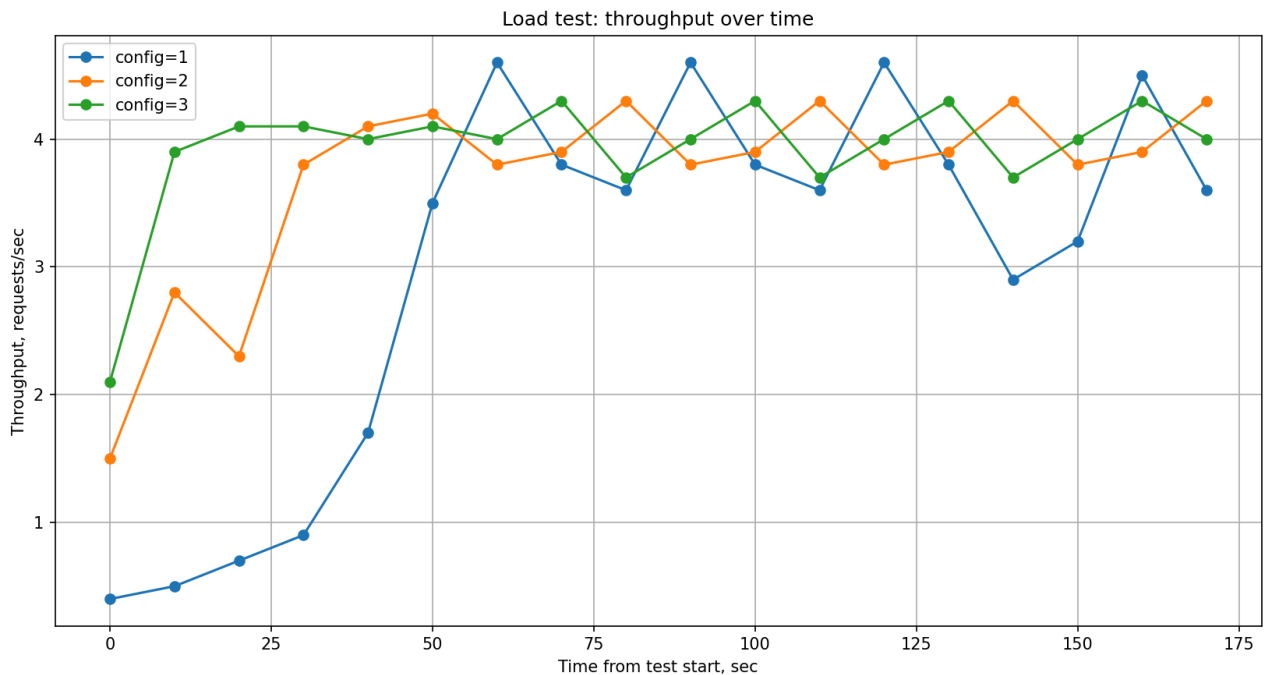


Рис. 1. График пропускной способности приложения при нагрузочном тестировании

6. Выбор конфигурации аппаратного обеспечения

По результатам нагрузочного тестирования требованиям удовлетворила только третья конфигурация стоимостью \$4000. В качестве основного критерия выбора использовалось среднее время отклика: конфигурация считалась подходящей, если среднее время отклика не превышало 860 мс и при тестировании не было HTTP-ошибок.

Первая конфигурация не была выбрана, так как при заданной нагрузке среднее время отклика составило 2329.99 мс, что значительно превышает допустимый порог 860 мс. Кроме того, при тестировании были зафиксированы ошибки.

Вторая конфигурация также не была выбрана, так как среднее время отклика составило 1310.03 мс, что выше допустимого значения 860 мс.

Третья конфигурация была выбрана для дальнейшего стресс-тестирования, так как она является единственной конфигурацией, удовлетворяющей выбранному критерию при заданной нагрузке.

Следует отметить, что у третьей конфигурации были зафиксированы отдельные выбросы времени отклика: P95 составил 1203.50 мс, максимальное время отклика — 2826 мс. Эти значения не использовались как критерий выбора, поскольку в задании ограничение интерпретировалось как требование к среднему времени обработки запроса.

Итоговый выбор:

Выбранная конфигурация: config=3

Стоимость: \$4000

Среднее время отклика при заданной нагрузке: 785.81 мс

Фактическая пропускная способность: 3.926 req/s

7. Конфигурация JMeter для стресс-тестирования

Для стресс-тестирования использовался тот же JMeter test plan, что и для нагрузочного тестирования.

Отличие стресс-тестирования заключалось в постепенном увеличении числа виртуальных пользователей и, соответственно, суммарной нагрузки. Каждый виртуальный пользователь формировал 20 запросов в минуту.

Для выбранной конфигурации config=3 была проведена основная серия стресс-тестов со следующими уровнями нагрузки:

Пользователей	Нагрузка, req/min	Нагрузка, req/s
1	20	0.333
3	60	1.000
6	120	2.000
9	180	3.000
12	240	4.000
15	300	5.000
18	360	6.000
21	420	7.000
24	480	8.000
27	540	9.000
30	600	10.000
33	660	11.000
36	720	12.000
42	840	14.000
48	960	16.000
54	1080	18.000
60	1200	20.000
66	1320	22.000

Команда запуска стресс-тестирования:

```
./scripts/run_stress.sh 3
```

Сначала был выполнен запуск `./scripts/run_stress.sh 3`, который по умолчанию проверял уровни от 1 до 36 пользователей. Затем для уточнения точки нарушения требования по среднему времени отклика были дополнительно запущены уровни 42, 48, 54, 60 и 66 пользователей:

```
USERS_LIST="42 48 54 60 66" ./scripts/run_stress.sh 3
```

После анализа основной серии была проведена отдельная проверка поведения приложения при более высокой нагрузке. Для неё запускались дополнительные уровни 72, 84, 96, 97–108, 120, 144, 168 и 192 пользователей. Эти запуски использовались не для выбора конфигурации, а для уточнения момента появления серверных HTTP-ошибок.

После выполнения стресс-тестов результаты анализировались командой:

python3 scripts/analyze.py stress

8. Результаты стресс-тестирования

Результаты основной серии стресс-тестирования выбранной конфигурации config=3 приведены в таблице.

Users	Load, req/min	Requests	Errors	Avg, мс	P95, мс	Throughput, req/s
1	20	40	0.00%	850.12	1559.85	0.342
3	60	122	0.00%	894.03	1291.95	1.018
6	120	239	0.00%	758.68	1041.50	1.995
9	180	357	0.00%	743.64	1056.60	2.979
12	240	474	0.00%	854.59	1339.10	3.956
15	300	592	0.00%	754.63	1018.00	4.941
18	360	709	0.00%	740.77	889.60	5.916
21	420	830	0.00%	749.37	1020.55	6.926
24	480	950	0.00%	739.13	941.55	7.928
27	540	1062	0.00%	778.50	982.00	8.862
30	600	1184	0.00%	771.17	956.70	9.881
33	660	1290	0.00%	787.68	990.10	10.766
36	720	1416	0.00%	787.78	933.00	11.810
42	840	1659	0.00%	805.50	928.20	13.835
48	960	1893	0.00%	838.96	936.80	15.794
54	1080	2129	0.00%	884.60	1005.00	17.755
60	1200	2358	0.00%	933.29	1057.00	19.664
66	1320	2597	0.00%	984.41	1107.00	21.667

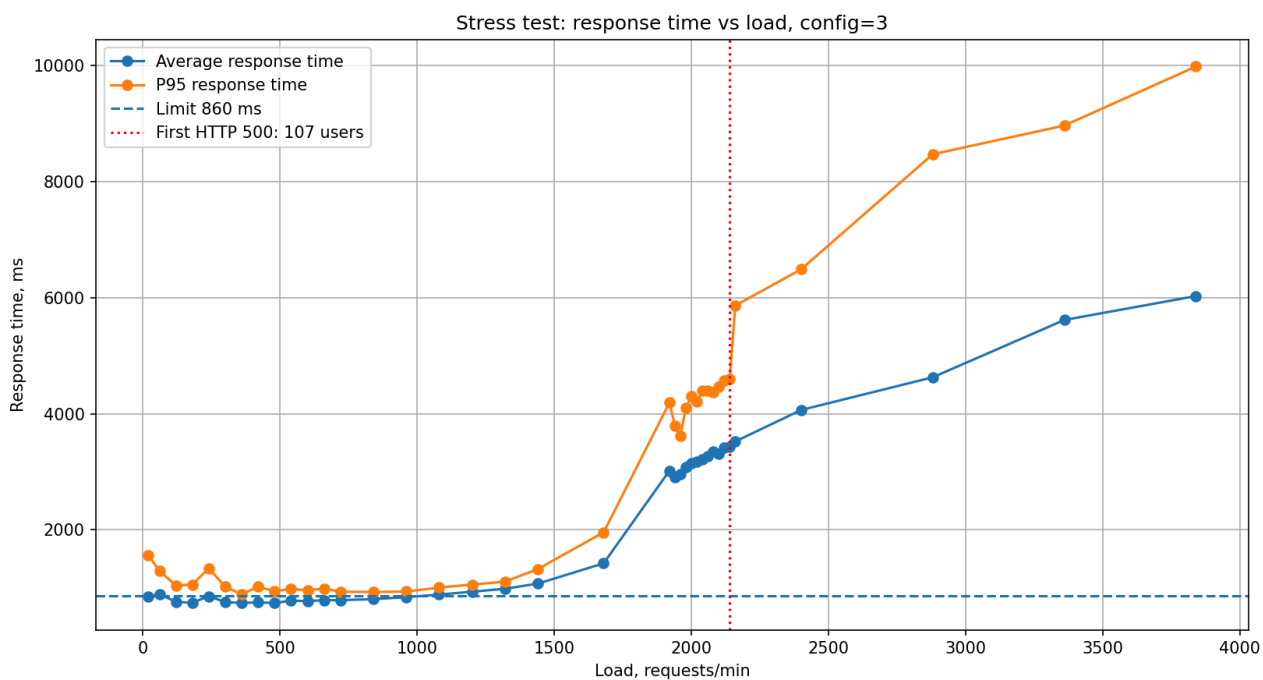


Рис. 2. График зависимости среднего и P95 времени отклика от нагрузки для выбранной конфигурации

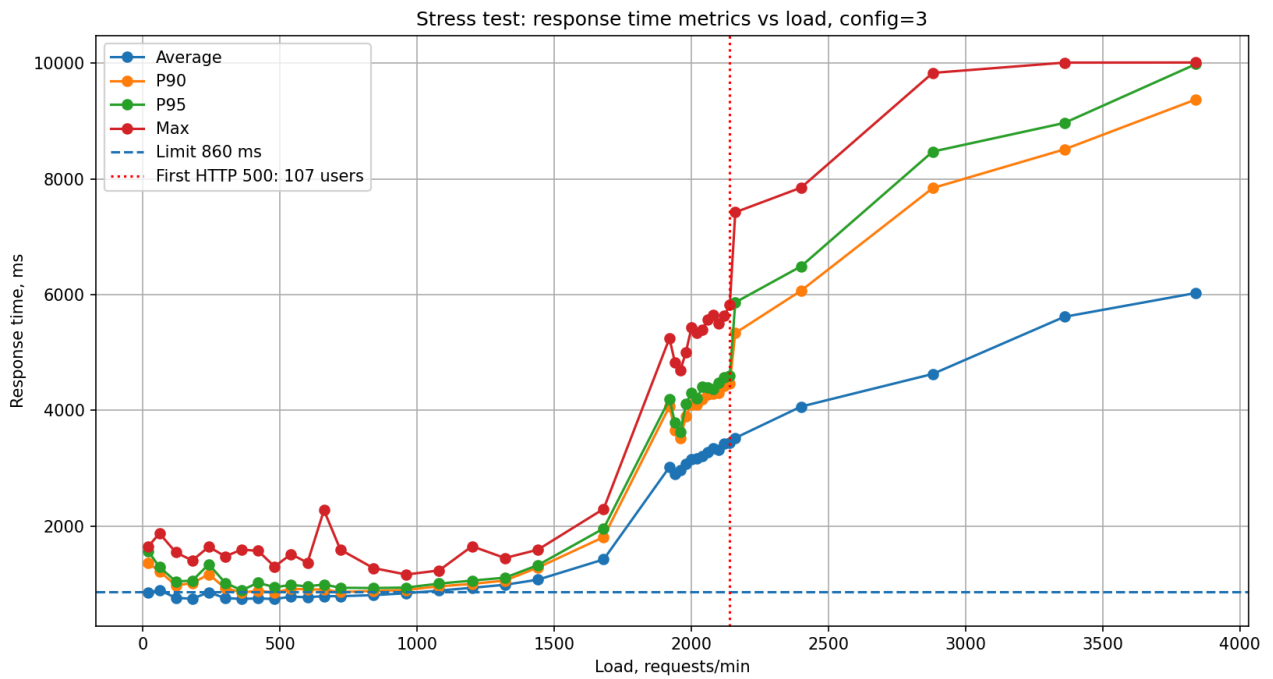


Рис. 3. График основных метрик времени отклика от нагрузки

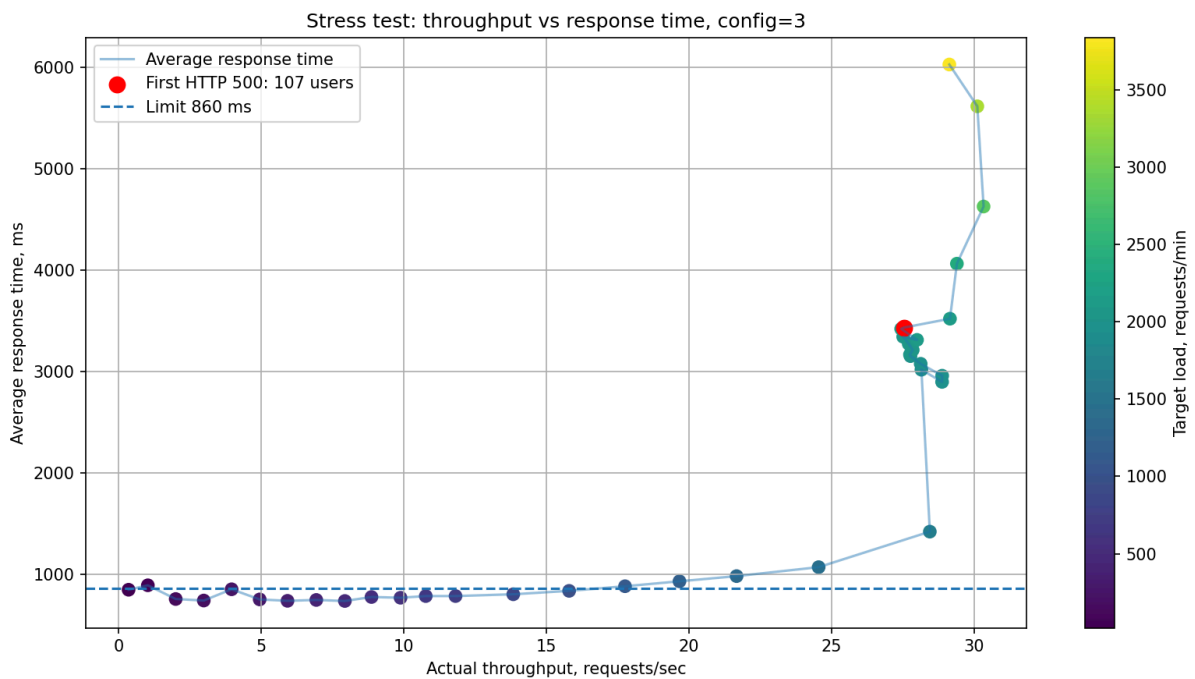


Рис. 4. График зависимости среднего времени отклика от фактической пропускной способности

9. Анализ результатов стресс-тестирования

По результатам основной серии стресс-тестирования видно, что в диапазоне от 6 до 48 виртуальных пользователей выбранная конфигурация config=3 сохраняла среднее время отклика ниже порогового значения 860 мс. Отдельный запуск с 3 пользователями дал среднее время 894.03 мс, то есть выше порога; этот результат рассматривается как нестабильная точка на малой нагрузке, поскольку соседние и последующие уровни до 48 пользователей показали среднее время ниже 860 мс.

При нагрузке 960 запросов в минуту, что соответствует 48 виртуальным пользователям, были получены следующие значения:

Среднее время отклика: 838.96 мс

Ошибки: 0.00%

Фактическая пропускная способность: 15.794 req/s

При следующем уровне нагрузки, 1080 запросов в минуту, что соответствует 54 виртуальным пользователям, среднее время отклика превысило допустимый порог:

Среднее время отклика: 884.60 мс

Ошибки: 0.00%

Фактическая пропускная способность: 17.755 req/s

Следовательно, выбранная конфигурация перестала удовлетворять требованиям по среднему времени отклика при нагрузке 1080 запросов в минуту.

При дальнейшем увеличении нагрузки превышение стало более выраженным:

60 пользователей, 1200 req/min: avg = 933.29 мс

66 пользователей, 1320 req/min: avg = 984.41 мс

Для отдельной проверки поведения приложения при перегрузке была проведена дополнительная серия стресс-тестов с более высокими уровнями нагрузки. Целью этой серии было определить, при какой нагрузке сервер начинает возвращать ошибки HTTP. Согласно условию задания ожидалось появление HTTP 503, однако в ходе эксперимента HTTP 503 зафиксирован не был. Вместо этого при высокой нагрузке сервер начал возвращать HTTP 500, а на одном из уровней также были зафиксированы тайм-ауты соединения.

Результаты дополнительной проверки HTTP-кодов:

Users	Load, req/min	HTTP 200	HTTP 500	Прочие ошибки
72	1440	1102	0	0
84	1680	1275	0	0
96	1920	1259	0	0
97	1940	3457	0	0
98	1960	3446	0	0
99	1980	3353	0	0
100	2000	3320	0	0
101	2020	3325	0	0
102	2040	3330	0	0
103	2060	3301	0	0
104	2080	3287	0	0
105	2100	3339	0	0
106	2120	3267	0	0
107	2140	3291	2	0
108	2160	1299	8	0
120	2400	1278	36	0
144	2880	1309	17	0
168	3360	1156	144	SocketTimeoutException: 23
192	3840	3000	299	SocketTimeoutException: 172

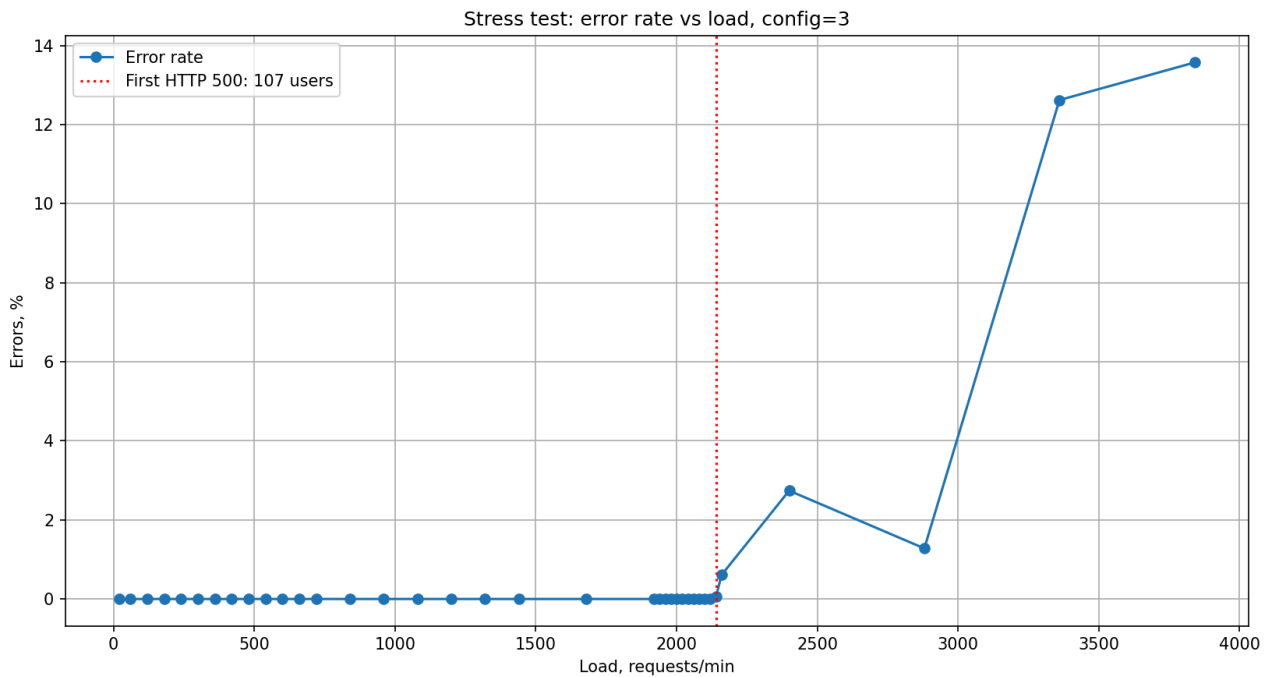


Рис. 5. График процента ошибок при разной нагрузке

После дополнительного уточнения первый уровень нагрузки, на котором появились серверные ошибки, — 2140 запросов в минуту, что соответствует 107 виртуальным пользователям. На предыдущем проверенном уровне, 2120 запросов в минуту и 106 пользователей, серверные ошибки не наблюдались.

Следовательно, по критерию появления серверных ошибок пограничной точкой является нагрузка 2140 запросов в минуту, или 107 виртуальных пользователей. При этом по критерию среднего времени отклика система перестаёт удовлетворять требованиям раньше: уже при нагрузке 1080 запросов в минуту среднее время отклика превышает 860 мс.

Важно отметить расхождение с условием задания: вместо ожидаемого HTTP 503 приложение при высокой нагрузке возвращало HTTP 500. В отчёте это рассматривается как серверная ошибка, свидетельствующая о том, что приложение не справляется с нагрузкой или некорректно обрабатывает состояние перегрузки.

10. Выводы

В ходе лабораторной работы было проведено нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения с использованием Apache JMeter.

Для доступа к приложению, расположенному во внутренней сети кафедры, использовался SSH port forwarding через сервер Helios. После проброса порта тестирование выполнялось через локальный адрес localhost:18080.

В ходе нагрузочного тестирования были проверены три аппаратные конфигурации:

- config=1, стоимость \$2800;
- config=2, стоимость \$3200;
- config=3, стоимость \$4000.

Заданная нагрузка составила 240 запросов в минуту, что соответствует 12 пользователям, каждый из которых формирует 20 запросов в минуту.

Первая конфигурация не удовлетворила требованиям, так как среднее время отклика составило 2329.99 мс, а также были зафиксированы ошибки.

Вторая конфигурация также не удовлетворила требованиям, так как среднее время отклика составило 1310.03 мс, что превышает допустимый порог 860 мс.

Третья конфигурация показала среднее время отклика 785.81 мс при отсутствии ошибок. Таким образом, для дальнейшего стресс-тестирования была выбрана конфигурация config=3 стоимостью \$4000.

В ходе основной серии стресс-тестирования выбранная конфигурация была проверена при нагрузке от 20 до 1320 запросов в минуту. В этой серии был зафиксирован нестабильный результат на малой нагрузке: при 3 пользователях среднее время отклика составило 894.03 мс. При дальнейшем увеличении нагрузки с 6 до 48 пользователей среднее время отклика оставалось ниже 860 мс.

Максимальная нагрузка основной серии после выхода из нестабильной малой точки, при которой среднее время отклика оставалось ниже 860 мс, составила 960 запросов в минуту, что соответствует 48 пользователям. При нагрузке 1080 запросов в минуту, что соответствует 54 пользователям, среднее время отклика составило 884.60 мс и превысило допустимое значение. Следовательно, устойчивая точка нарушения требования по среднему времени отклика находится между 960 и 1080 запросами в минуту.

Дополнительно была проведена проверка появления серверных ошибок при более высокой нагрузке. Согласно заданию ожидался HTTP 503, однако код 503 зафиксирован не был. Вместо него приложение начало возвращать HTTP 500. Первые HTTP 500 были зафиксированы при нагрузке 2140 запросов в минуту, что соответствует 107 виртуальным пользователям. На предыдущем проверенном уровне, 2120 запросов в минуту и 106 пользователей, серверные ошибки отсутствовали. Таким образом, по критерию появления серверных ошибок пограничной точкой является 107 пользователей.

Итоговый результат работы:

Выбранная конфигурация: config=3

Стоимость выбранной конфигурации: \$4000

Максимальная устойчивая нагрузка без нарушения требования по среднему времени отклика: 960 запросов/мин

Нагрузка, при которой требование по среднему времени отклика нарушается: 1080 запросов/мин

Количество пользователей при нарушении требования по среднему времени отклика: 54

Первый уровень с серверными ошибками HTTP 500: 2140 запросов/мин, 107 пользователей

Ожидаемый по заданию HTTP 503: не зафиксирован

Таким образом, цель лабораторной работы была достигнута: проведено нагрузочное тестирование трёх конфигураций, выбрана подходящая конфигурация аппаратного обеспечения, проведено стресс-тестирование выбранной конфигурации и определена нагрузка, при которой система перестаёт удовлетворять требованию по времени отклика.